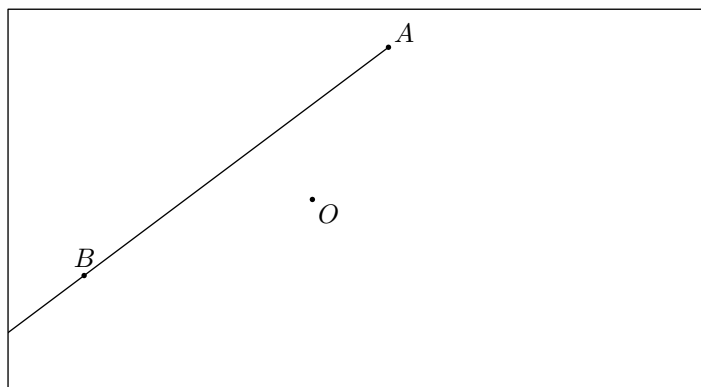


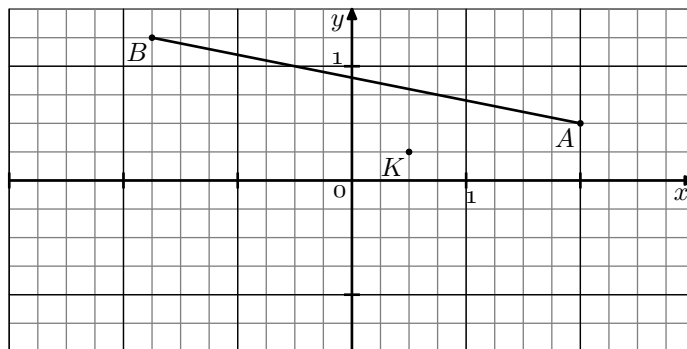
FICHE EXERCICE 5^{EME} - SYMÉTRIE CENTRALE

E.1 On considère la figure ci-dessous composée d'une demi-droite $[AB)$ et d'un point O du plan :



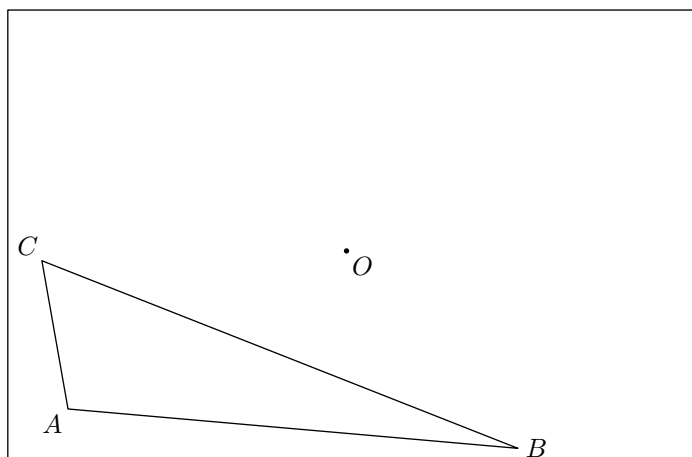
- 1 a Placer le point A' image du point A par la symétrie centrale de centre O .
- b Placer le point B' image du point B par la symétrie centrale de centre O .
- 2 Tracer l'image de la demi-droite $[AB)$ par la symétrie centrale de centre O .

E.2 Dans le repère ci-dessous, on considère le segment $[AB]$ et le point O .



- 1 Donner les coordonnées des trois points A , B , K .
- 2 a Tracer $[A'B']$ l'image du segment $[AB]$ par la symétrie de centre K .
- b Donner les coordonnées des points A' et B' .

E.3 On considère le triangle ABC ci-dessous :



Construire le triangle $A'B'C'$ image du triangle ABC par la symétrie centrale de centre O .

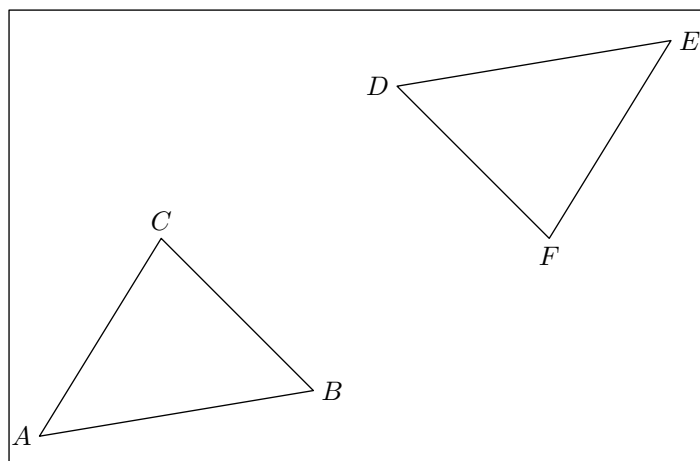
E.4

- 1 Tracer le triangle ABC tel que :
 $AB = 4\text{cm}$; $BC = 5\text{cm}$; $AC = 6\text{cm}$
- 2 Placer un point O tel que le segment $[AO]$ mesure les trois-quart de $[AC]$.
- 3 Tracer l'image $A'B'C'$ du triangle ABC par rapport à la symétrie de centre O .
- 4 Que peut-on dire des segments $[AB]$ et $[A'B']$?

Question subsidiaire :

5 Justifier que le point C' est le milieu du segment $[AC]$.

E.5 Le triangle DEF est l'image du triangle ABC par une symétrie centrale: le but de cette question est de retrouver le centre de cette symétrie :



- 1 Sachant que le triangle DEF est l'image du triangle ABC par une symétrie centrale, compléter les phrases suivantes :
 - L'image du point A est le point
 - L'image du point B est le point
 - L'image du point C est le point
- 2 Tracer les segments $[AE]$, $[BD]$ et $[CF]$.
Que remarquez-vous?
- 3 Nommer O le point de concours de ces segments.
Quelle propriété doit-on vérifier pour montrer que les points A et E sont l'image l'un de l'autre par la symétrie centrale du point O ?
- 4 Vérifier également que les couples de points suivants admettent le point O pour centre de symétrie :
 $B ; D$ et $C ; E$

